

Investigando como choques macroeconômicos se propagam no emprego regionalmente

PROF. DR. EMERSON MARÇAL - CEMAP-EESP-FGV

BRUNO TEBALDI DE QUEIROZ BARBOSA

Introdução

A avaliação de variáveis econômicas, como o desemprego é uma parte importante da economia.

- Lei de Okun: Taxa de desemprego está diretamente associada ao PIB.
- Curva de Phillips: Relação entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação.

Crescente integração dos mercados

- Interdependência financeira e econômica entre regiões;
- Análises macroeconômicas devem considerar as interdependências.

Mercado de trabalho

- Nível macroeconômico: influenciado tanto pela dinâmica do mercado doméstico e quanto pela dinâmica do mercado externo.
- Nível microeconômico: interação entre empresas e empregados individuais.

Um modelo adequado do mercado de trabalho deve explicar a influência no nível macroeconômico, assim como as influências no nível microeconômico.

- maldição da dimensionalidade
- Chudik e Pesaran (2011): Duas abordagens para lidar com a maldição da dimensionalidade: (i) redução do espaço de parâmetros e (ii) redução dos dados. A redução do espaço resulta na metodologia do GVAR.

Introdução – Objetivo

Concentrando-se no mercado de trabalho brasileiro

- Estabelecer um modelo para o mercado de trabalho brasileiro, a nível regional, que explica as interdependências entre as regiões brasileiras.
- Estimar a elasticidade regional do emprego em relação à atividade econômica do país.
- Estimar a dinâmica macroeconômica do emprego regional.

Revisão de literatura

Oliveira e Carneiro (2001) - Análise das flutuações no nível de emprego de vários estados brasileiros em relação ao emprego nacional com o objetivo de verificar uma relação de longo prazo.

Camila Kraide Kretzmann e Marina Silva da Cunha (2009) - Análise do mercado de trabalho formal entre as áreas metropolitanas e não metropolitanas brasileiras.

Norbert Schanne (2015) – Análise do mercado de trabalho regional na Alemanha, com foco na previsão dos mercados de trabalho regionais. Utilizou a metodologia do GVAR e utilizou a mesma para executar uma análise prospectiva da economia Alemã.

Revisão de literatura

Pesaran, Weiner e Schuermann (2004) - Introduziram a metodologia de vetor autoregressivo global (GVAR). Os autores construíram um modelo macroeconômico global compacto levando em consideração as interconexões e as interdependências entre variáveis domésticas e internacionais.

Dees, Mauro, Pesaran e Smith (2007) - Melhoraram o modelo GVAR com a cooperação do Banco Central Europeu, modelagem esta utilizada para o presente estudo. Esta versão do modelo GVAR incluiu 26 países.

Chudik e Pesaran (2011) – Analisaram a maldição da dimensionalidade no caso de grandes sistemas dinâmicos lineares. O VAR de dimensão infinita poderia ser bem aproximado por um conjunto de modelos de pequena escala de dimensões finitas que podem ser consistentemente estimados separadamente. Chudik e Pesaran concluem que a abordagem GVAR pode ser usada como uma aproximação de um IVAR com todas as variáveis macroeconômicas.

Global Var - Metodologia

O modelo GVAR pode ser resumido como procedimento em duas etapas.

- Primeira etapa: Os modelos específicos de cada região são estimados condicionados às influências externas das outras regiões.

$$x_{it} = a_{i0} + a_{i1}t + \sum_{j=1}^{p_i} \Phi_{ij}x_{i,t-j} + \Lambda_{i0}x_{it}^* + \sum_{l=1}^{q_i} \Lambda_{il}x_{i,t-l}^* + u_{it}$$

$$x_{it}^* = \sum_{j=0}^N W_{ij}x_{jt} \quad A_{i0}W_i x_t = a_{i0} + a_{i1}t + \sum_{l=1}^p A_{il}W_i x_{t-l} + \varepsilon_t$$

- Segunda etapa: Os modelos VAR de cada região são agrupados em um único modelo VAR global.

$$G_0 = \begin{bmatrix} A_{00}W_0 \\ A_{10}W_1 \\ \vdots \\ A_{N0}W_N \end{bmatrix} \quad G_l = \begin{bmatrix} A_{0l}W_0 \\ A_{1l}W_1 \\ \vdots \\ A_{Nl}W_N \end{bmatrix} \quad a_0 = \begin{bmatrix} a_{00} \\ a_{10} \\ \vdots \\ a_{N0} \end{bmatrix} \quad a_1 = \begin{bmatrix} a_{01} \\ a_{11} \\ \vdots \\ a_{N1} \end{bmatrix} \quad \varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{0t} \\ \varepsilon_{1t} \\ \vdots \\ \varepsilon_{Nt} \end{bmatrix} \quad G_0 x_t = a_0 + a_1 t + \sum_{l=1}^p G_l x_{t-l} + \varepsilon_t \quad x_t = b_0 + b_1 t + \sum F_i x_{t-i} + \epsilon_t$$

$$F_i = G_0^{-1}G_i; b_0 = G_0^{-1}a_0; b_1 = G_0^{-1}a_1; \epsilon_t = G_0^{-1}\varepsilon_t$$

Modelo - GVAR

As regiões utilizadas no modelo GVAR serão as mesorregiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2015.

O modelo do mercado de trabalho consistirá em trabalhadores admitidos e desconectados do mercado de trabalho.

$$x_{it} = \begin{bmatrix} Adm_{it} \\ Dis_{it} \end{bmatrix} \quad x_{it}^* = \begin{bmatrix} Adm_{it}^* \\ Dis_{it}^* \end{bmatrix} \quad Adm_{it}^* = \sum_{j=1}^N W_{ij} Adm_{jt} \quad Dis_{it}^* = \sum_{j=1}^N W_{ij} Dis_{jt}$$

As variáveis macroeconômicas são modeladas em uma Unidade Dominante.

- A Unidade Dominante conterá o nível logarítmico da produção industrial brasileira com um feedback das regiões:

$$\omega_t = [\ln(IndProd_t)] \quad \Delta\omega_t = \Phi_{\omega 0} + \sum_{l=1}^{\kappa_1} \Phi_{\omega l} \Delta\omega_{t-l} + \sum_{l=1}^{\kappa_2} \Lambda_{\omega l} \Delta x_{i,t-l}^* + \eta_{\omega t}$$

Modelo - Matriz de pesos W

A matriz de peso W_i deve capturar a importância de todas as outras regiões para a região i (DI MAURO, PESARAN, 2013).

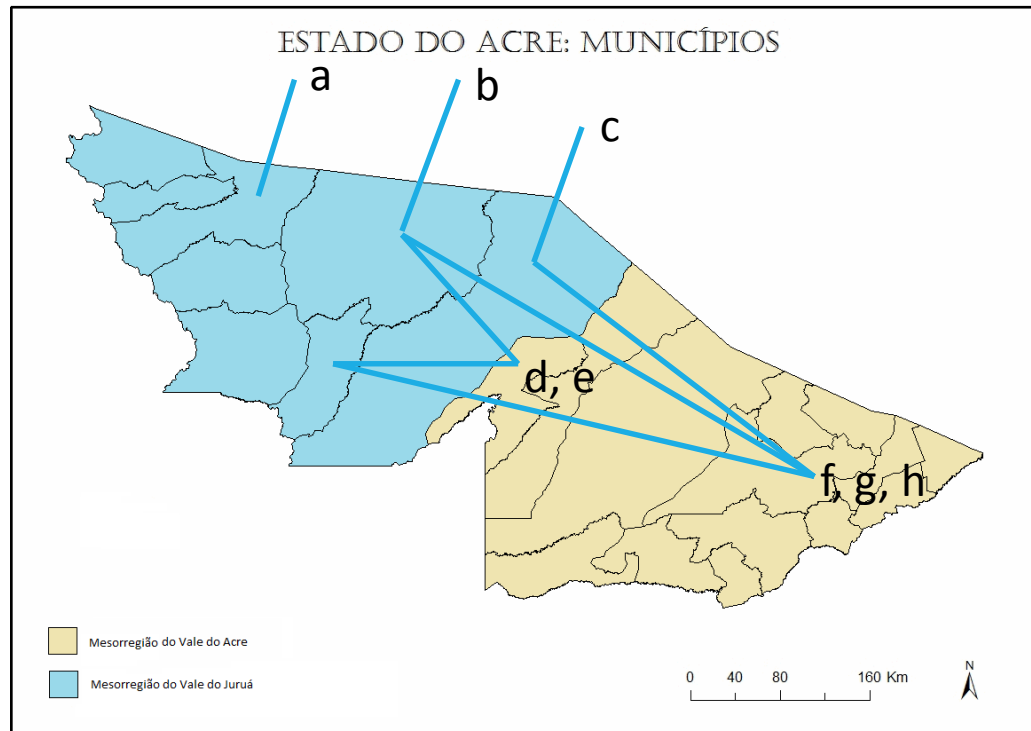
Determinar a importância de uma região para outra é determinar a importância de um mercado de trabalho para outro mercado de trabalho.

Cada região tem seu próprio mercado de trabalho.

- Os trabalhadores trocam livremente os mercados.
- Para um trabalhador se deslocar para outra região, deve haver uma conexão entre essas regiões.

A importância da região j para a região i será uma função das conexões entre elas. Assume-se um peso igual a todas as conexões, resultando em uma função linear.

Modelo - Matriz de pesos W



$$W_{V.J} = \frac{[c_{i1} \dots c_{iN}]}{\sum_{j=1}^N c_{ij}}$$

$$W_{V.J} = \frac{[5 \ 3]}{8} = [0.625 \ 0.375]$$

Dados

Dados	Fonte	Frequência	Periodo
Produção Industrial Brasileira	IPEA ⁽¹⁾	Mensal	2004-01 a 2016-12
Emprego e Desemprego	CAGED ⁽²⁾	Mensal	2004-01 a 2016-12
Mesorregiões e municípios	IBGE ⁽³⁾	N/A	base 2015
Conexão entre regiões	IBGE ⁽³⁾	N/A	base 2007

Region	Series Name	Mean	Median	Max	Min	Std. dev.	Skewness	Kurtosis
Global	Ind. Prod.	4.5503	4.5502	4.7238	4.3041	0.0963	-0.3792	2.5900
Sp – M. SP	Adm.	226073.0	223610.5	329823.0	115254.0	55443.5	-0.0856	1.7569
Sp – M. SP	Disc.	212768.2	217592.0	298117.0	107413.0	56594.5	-0.3070	1.8034
Rj – M. RJ	Adm.	95295.5	94490.0	140206.0	56900.0	22461.6	0.1119	1.7417
Rj – M. RJ	Disc.	90694.9	92642.5	141759.0	51785.0	23537.8	-0.0474	1.7966
Go – DF	Adm.	22942.6	22685.5	36420.0	12557.0	5643.1	0.0728	1.7380
Go – DF	Disc.	22068.6	22648.5	33552.0	10988.0	5931.7	-0.1269	1.7852

Fonte: elaborado pelo autor

Dados

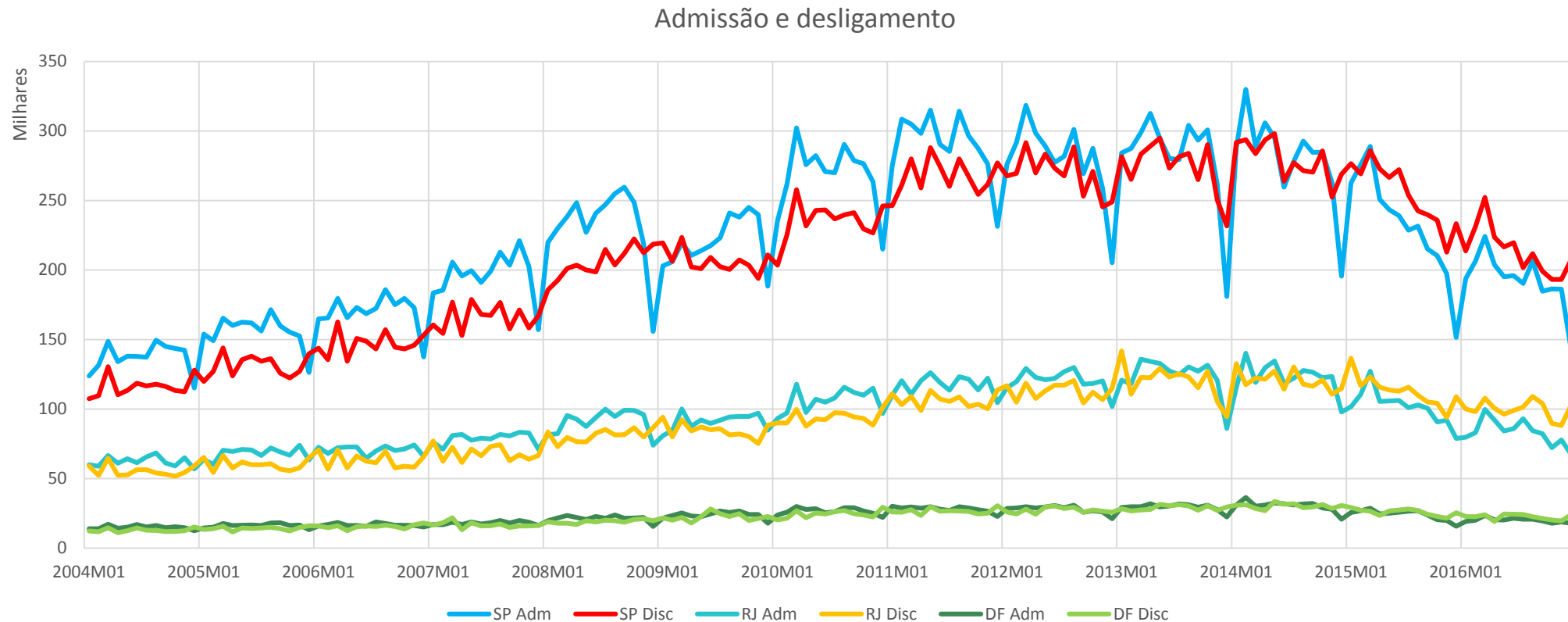


Figura: Admissão e desligamento de: região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, região do Distrito Federal
Fonte: elaborado pelo autor

Resultados

Foram especificados 137 modelos específicos.

- Variáveis domésticas: lag 2 em 98 modelos e lag 1 em 39 modelos
- Variáveis estrangeiras: lag 2 em 91 modelos e lag 1 em outros 46 modelos.
- 9 modelos com 1 relação de cointegração e 128 modelos com 2 relações de cointegração.

Estimou-se diversos cenários para avaliar o impacto da produção industrial no mercado de trabalho.

- Crescimento anual de 0%: Saldo de emprego negativo pelo menos nos próximos 8 anos.
- Crescimento anual de 2%: Saldo acumulado positivo de 2,5 milhões de posições de emprego para 8 anos a frente.
- Cenários de crescimento mais elevado (4%, 6% e 8%) mostram tem melhorias significativas no mercado de trabalho.

Resultados

EMPREGO ACUMULADO

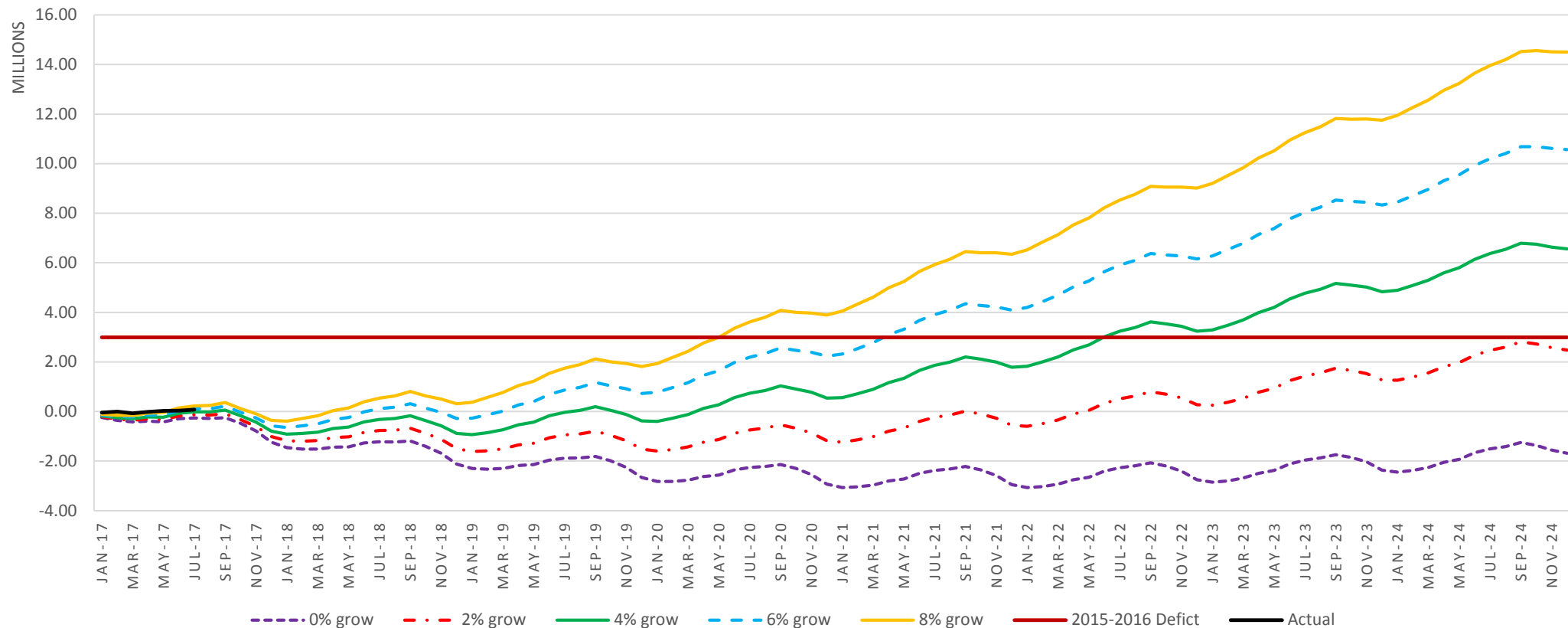


Figura: previsão do emprego líquido acumulado para diferentes cenários de crescimento da produção industrial.

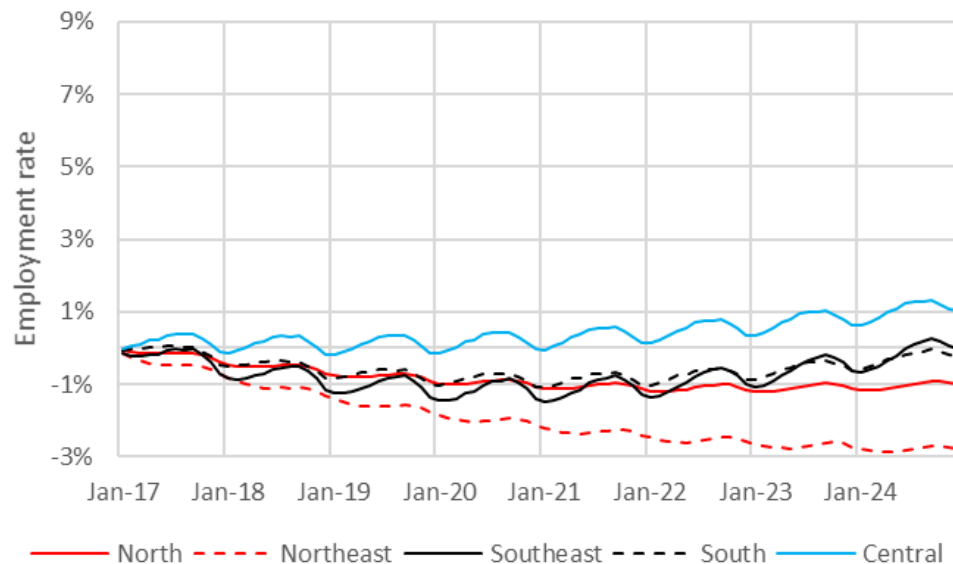
Fonte: elaborado pelo autor

Resultados – Elasticidade 5 Regiões

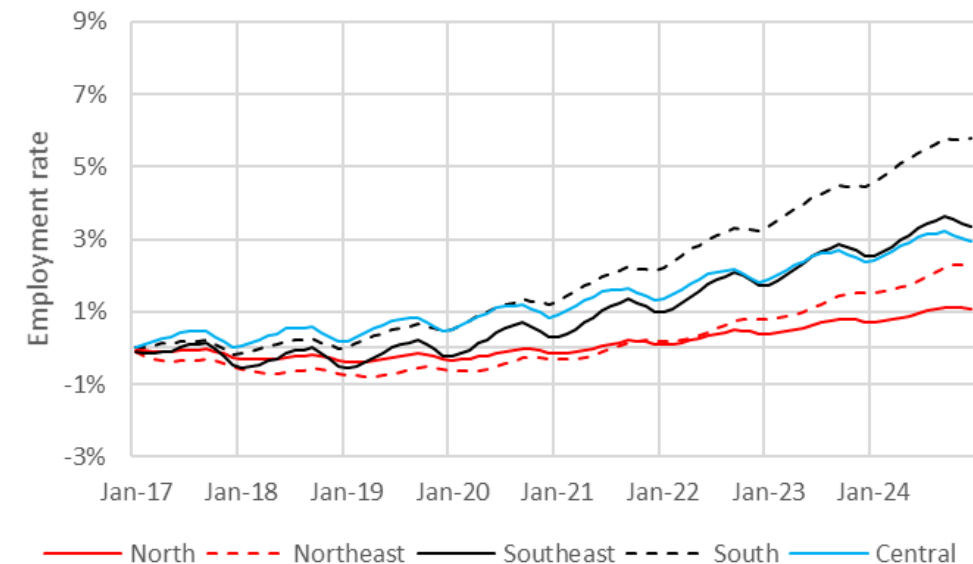
Focando nas cinco principais regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Central), foi possível determinar a elasticidade do emprego em relação à produção industrial para cada região principal.

- Sul (0.18) - Nordeste (0.16) - Sudeste (0.1) - Norte (0.06) – Central (0.06)

0% Grow in industrial production



4% Grow in industrial production

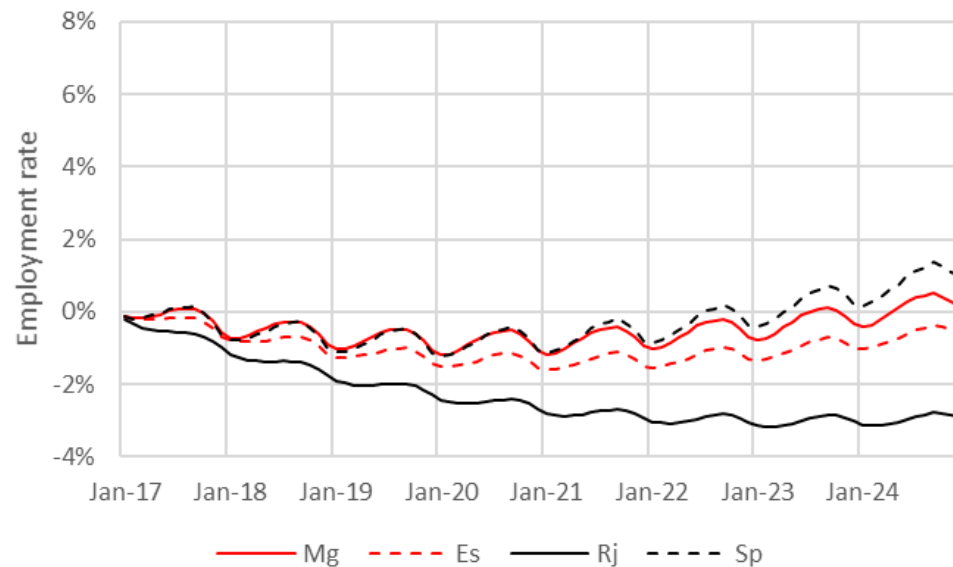


Resultados – Elasticidade estados Sudeste

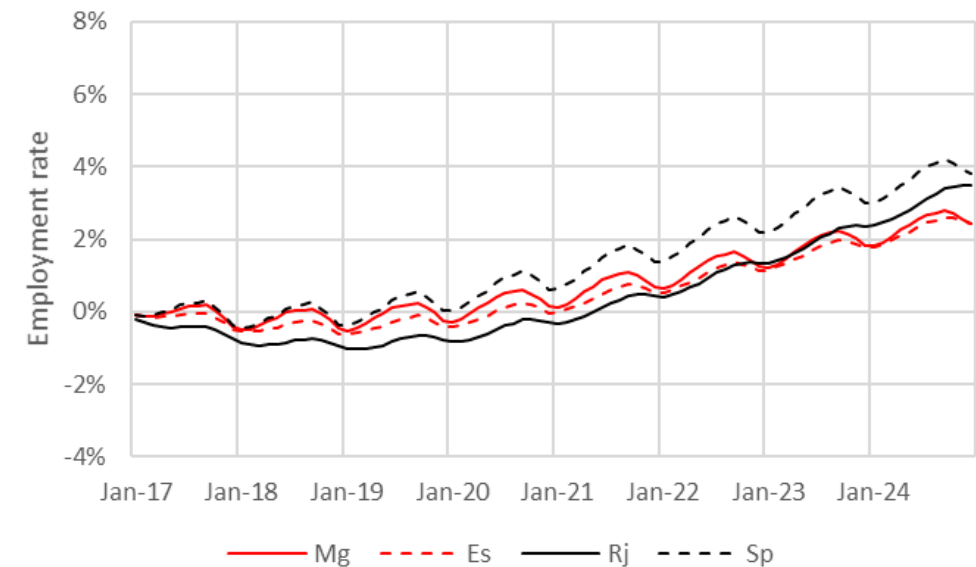
Analizando os estados da região Sudeste temos:

- Rio de Janeiro (0.19) - Espírito Santo (0.09) - São Paulo (0.08) - Minas Gerais (0.07)

0% Grow in industrial production



4% Grow in industrial production

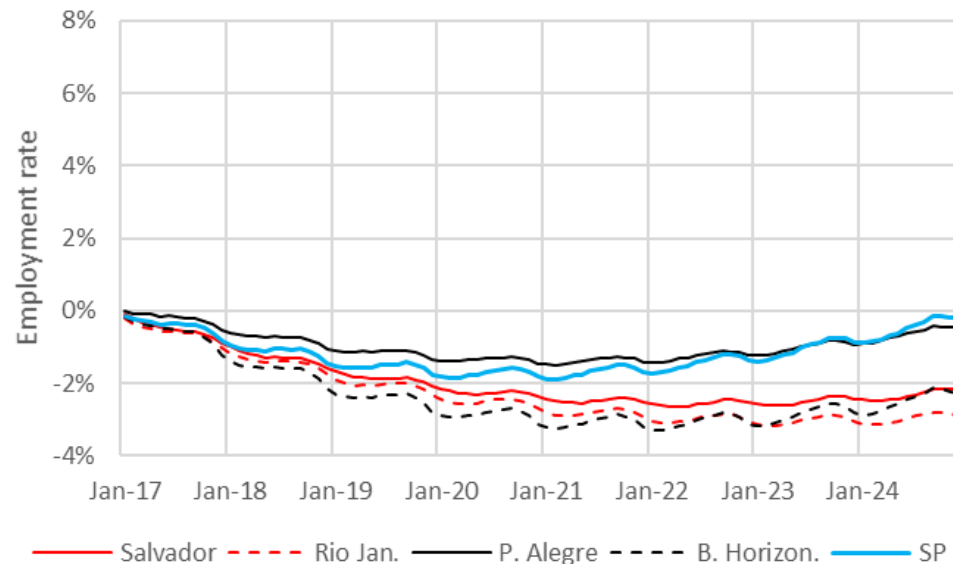


Resultados – Elasticidade Mesorregiões

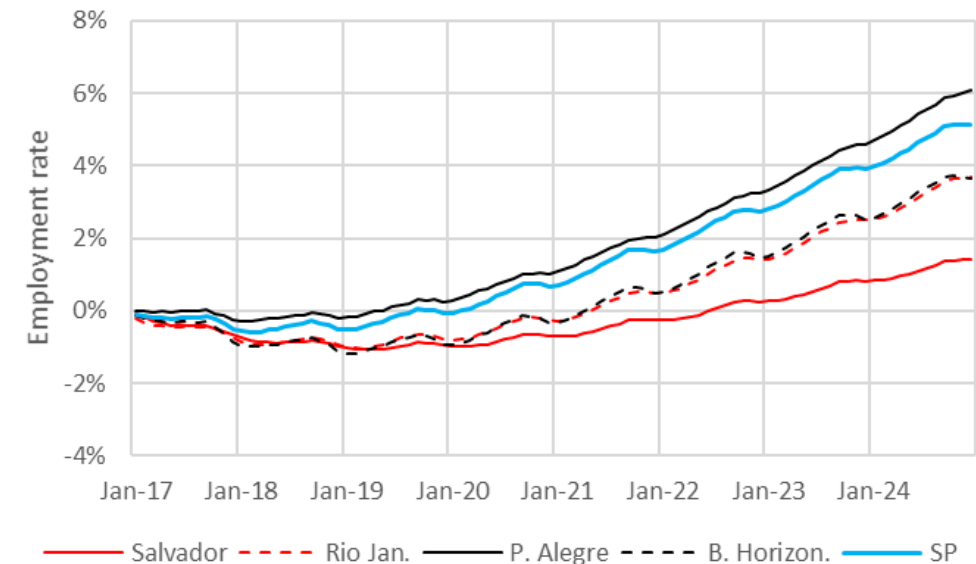
A metodologia GVAR permite a estimativa da elasticidade de cada região.

- Porto Alegre(0.19) – Rio Jan. (0.19) – B. Horizon. (0.17) – São Paulo (0.16) – Salvador (0.11)

0% Grow in industrial production



4% Grow in industrial production

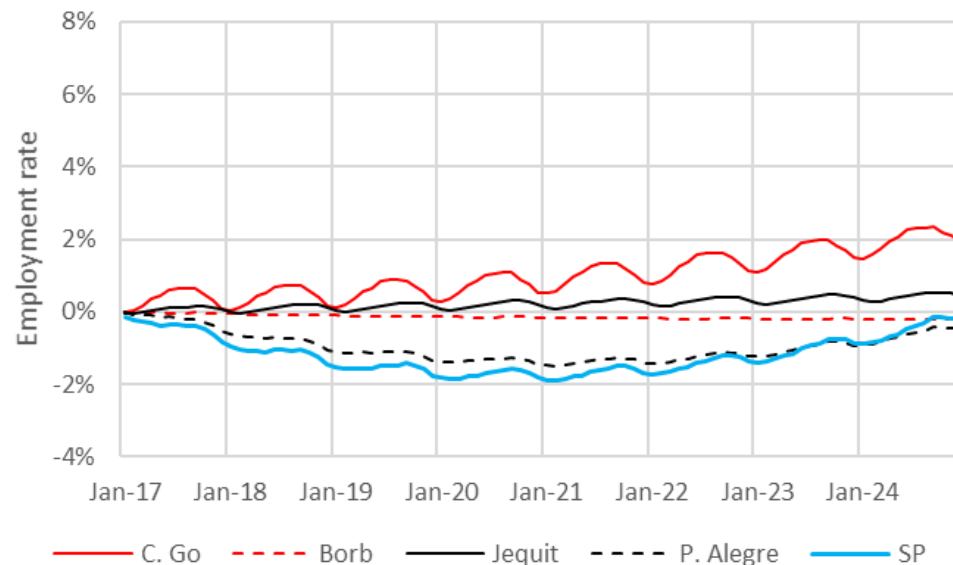


Resultados – Elasticidade Mesorregiões

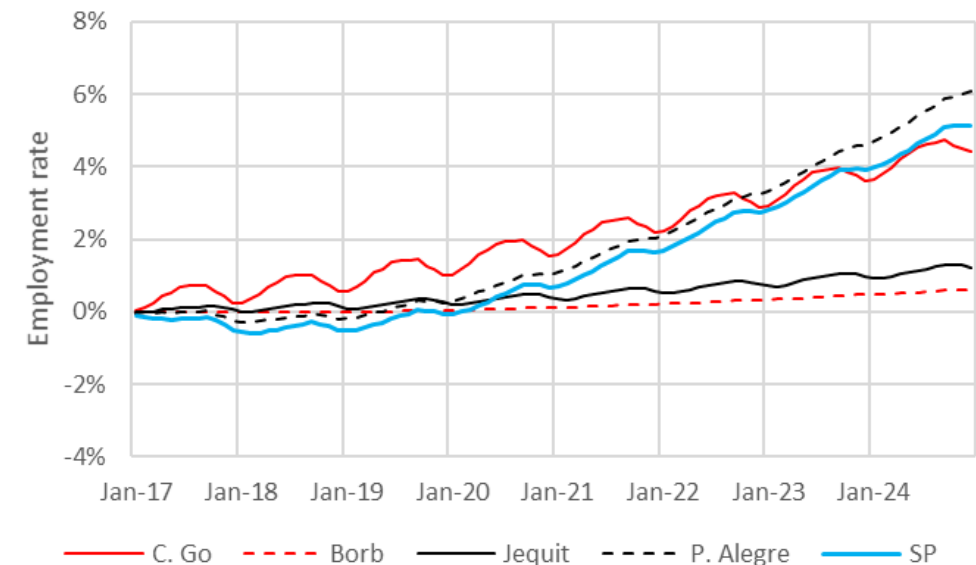
A metodologia GVAR permite a estimativa da elasticidade de cada região.

- Porto Alegre(0.19) – São Paulo (0.16) – C. Goiás (0.07) – Borborema (0.02) – Jequit. (0.02)

0% Grow in industrial production



4% Grow in industrial production



Resultados – Dinâmica da região

Uma das vantagens da metodologia GVAR é poder detectar as interações dinâmicas entre as regiões do modelo.

Em outras palavras, o modelo GVAR pode fornecer uma previsão com a dinâmica de cada região.

Conclusões

O GVAR permitiu uma modelagem parcimoniosa do mercado de trabalho em nível regional, (mesorregião) levando em conta as influências externas de cada região.

O modelo mostrou a relação dinâmica entre as mesorregiões, bem como foi possível determinar a elasticidade das regiões.

O Sul, o Sudeste e o Nordeste se mostraram ser muito elásticos, apresentando uma interação constante em suas regiões, enquanto as regiões Norte e Central parecem sofrer pouca influência das regiões vizinhas.

Limitações

- Amostra pequena da série de emprego, tendo dados apenas de 2004 em diante.
- O toolbox GVAR atualmente não incorpora variáveis *dummies*, ou sazonalidade.

Extensões

- Avaliação do modelo levando-se em conta a produção industrial Americana.

Fim
